Uždavinių lapas 18

Visame lape H yra Heizenbergo grupė, sudaryta iš realiųjų matricų

$$(a,b,c) = \begin{pmatrix} 1 & a & c \\ 0 & 1 & b \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

su grupės dėsniu

$$(a,b,c)(a',b',c') = (a+a', b+b', c+c'+ab').$$

Algebros $\mathfrak{h}$ bazė yra $X = E_{12}$, $Y = E_{23}$, $Z = E_{13}$. Kai $\lambda \in \mathbb{R}$, Šrėdingerio įvaizdis Π_λ erdvėje $L^2(\mathbb{R})$ apibrėžiamas formule

$$(\Pi_\lambda(a,b,c)f)(t) = e^{i\lambda(c+bt)} f(t+a).$$

Skaliarinė sandauga yra $\langle f, h\rangle = \int \overline{f} h \, dt$. Kiekviename uždavinyje pakartojami visi kiti jame naudojami duomenys.

Uždavinys 18.1 (Grupės dėsnis).

(a) Išveskite grupės dėsnį iš matricų daugybos. Kai $g = (1,2,3)$ ir $g' = (2,-1,5)$, apskaičiuokite gg', $g'g$ ir g^{-1}. Patikrinkite lygybę $gg' = (0,0,ab' - a'b)g'g$.

(b) Įrodykite, kad $\exp(xX + yY + zZ) = (x, y, z + \frac{1}{2}xy)$. Raskite elementą $W \in \mathfrak{h}$, kuriam $\exp W = (2,3,1)$.

(c) Naudodami lygybę $\mathrm{Ad}(g)W = gWg^{-1}$, apskaičiuokite, kaip operatorius $\mathrm{Ad}(g)$ veikia elementus X, Y, Z, kai $g = (a,b,c)$. Užrašykite jo matricą bazėje (X,Y,Z) ir patikrinkite lygybę $\mathrm{Ad}(g)[X,Y] = [\mathrm{Ad}(g)X, \mathrm{Ad}(g)Y]$.

(d) Įrodykite, kad Lebego matas $da\,db\,dc$ yra invariantinis kairiųjų ir dešiniųjų postūmių atžvilgiu.

Uždavinys 18.2 (Išvestinės ir komutavimas). Fiksuokime $\lambda \in \mathbb{R}$ ir tegul $\mathcal{D} = C_c^\infty(\mathbb{R})$. Kai $W = xX + yY + zZ$ ir $f \in \mathcal{D}$, galite laikyti, kad reiškinys $s^{-1}(\Pi_\lambda(\exp sW)f - f)$ erdvėje $L^2(\mathbb{R})$ konverguoja į taškas po taško apskaičiuotą išvestinę pagal s taške $s = 0$. Šią ribą žymėkime $d\Pi_\lambda(W)f$.

(a) Įrodykite, kad $d\Pi_\lambda(W)f = xf' + i\lambda(yt + z)f$.

(b) Patikrinkite, kad $[d\Pi_\lambda(W_1), d\Pi_\lambda(W_2)] = d\Pi_\lambda([W_1, W_2])$ poerdvyje $\mathcal{D}$.

(c) Įrodykite, kad operatorius $i\,d\Pi_\lambda(W)$ yra simetrinis poerdvyje $\mathcal{D}$.

(d) Kai $g = (a,b,0)$ ir $g' = (a',b',0)$, tiesiogiai apskaičiuokite sandaugas $\Pi_\lambda(g)\Pi_\lambda(g')$ ir $\Pi_\lambda(g')\Pi_\lambda(g)$. Įrodykite, kad jos skiriasi daugikliu $e^{i\lambda(ab'-a'b)}$.

Uždavinys 18.3 (Aprėžtos kanoninės poros nėra). Tegul $\mathcal{H} \neq 0$ yra Hilberto erdvė, $\hbar > 0$, o P, Q – aprėžtieji operatoriai erdvėje $\mathcal{H}$, tenkinantys lygybę $QP - PQ = i\hbar I$.

(a) Jei $\dim \mathcal{H} < \infty$, naudodami pėdsaką gaukite prieštarą.
(b) Įrodykite indukcija, kad $Q^n P - PQ^n = i\hbar\, nQ^{n-1}$, kai $n \geq 1$.
(c) Įrodykite, kad $Q^n \neq 0$ kiekvienam $n \geq 0$.
(d) Gaukite prieštarą bendruoju atveju. Paaiškinkite, kodėl paskaitoje vietoj to naudojami Veilio sąryšiai.

Uždavinys 18.4 (Baigtinės dimensijos įvaizdžiai). Tegul $\rho\colon H \to \mathrm{U}(n)$ yra tolydusis homomorfizmas, kur $n \geq 1$. Galite remtis tuo, kad kiekvienas tolydusis homomorfizmas $\mathbb{R} \to \mathrm{U}(1)$ yra pavidalo $c \mapsto e^{i\lambda c}$, kur $\lambda \in \mathbb{R}$.

(a) Tarkime, kad įvaizdis ρ yra neredukuojamas. Įrodykite, kad $\rho(0,0,c) = e^{i\lambda c} I$ su tam tikru $\lambda \in \mathbb{R}$.
(b) Tarkime, kad $\rho(0,0,c) = e^{i\lambda c} I$ visiems c. Įrodykite, kad $\lambda = 0$.
(c) Išveskite, kad kiekvienas neredukuojamas įvaizdis ρ lygus kuriam nors charakteriui $\chi_{\alpha,\beta}(a,b,c) = e^{i(\alpha a + \beta b)}$.
(d) Įrodykite, kad tuo atveju, kai $\lambda \neq 0$, įvaizdis Π_λ neturi nenulinio baigtinės dimensijos invariantinio poerdvio.

Uždavinys 18.5 (Indukuotasis modelis). Fiksuokime $\lambda \in \mathbb{R}$. Tegul $A = \{(0,b,c)\}$ ir $\chi(0,b,c) = e^{i\lambda c}$. Tegul $\mathcal{F}$ yra erdvė tolydžiųjų funkcijų $F\colon H \to \mathbb{C}$, kurioms $F(xn) = \chi(n)^{-1} F(x)$, kai $n \in A$, ir funkcija $t \mapsto F(t,0,0)$ turi kompaktinę atramą. Tegul grupė H veikia pagal formulę $(L_g F)(x) = F(g^{-1}x)$. Erdvėje $\mathcal{F}$ apibrėžkime normą $\|F\|^2 = \int |F(t,0,0)|^2 dt$.

(a) Įrodykite, kad A yra normalusis pogrupis, o χ – charakteris. Įrodykite, kad $(a,b,c) = (a,0,0)(0,b,c-ab)$ ir kad šis išskaidymas yra vienintelis.
(b) Įrodykite, kad operatorius L_g išsaugo erdvę $\mathcal{F}$. Pažymėję $f(t) = F(t,0,0)$, įrodykite, kad $(L_g F)(t,0,0) = e^{i\lambda(c-bt)} f(t-a)$, kai $g = (a,b,c)$.
(c) Tegul $(\mathrm{Ind}(g)f)(t) = e^{i\lambda(c-bt)} f(t-a)$ erdvėje $L^2(\mathbb{R})$ ir $(Rf)(t) = f(-t)$. Įrodykite, kad $R\,\mathrm{Ind}(g) R^{-1} = \Pi_\lambda(g)$.

Uždavinys 18.6 (Automorfizmai ir neekvivalentumas).

(a) Kai $s \neq 0$, tegul $\delta_s(a,b,c) = (a,sb,sc)$. Įrodykite, kad δ_s yra grupės H automorfizmas ir kad $\Pi_\lambda \circ \delta_s = \Pi_{s\lambda}$.
(b) Tarkime, kad įvaizdis Π_1 yra neredukuojamas. Išveskite, kad įvaizdis Π_λ yra neredukuojamas kiekvienam $\lambda \neq 0$.
(c) Įrodykite, kad įvaizdžiai Π_λ ir Π_μ yra neekvivalentūs, kai $\lambda \neq \mu$.
(d) Kai $r > 0$, tegul $(D_r f)(t) = r^{1/2} f(rt)$. Įrodykite, kad operatorius D_r yra unitarusis ir $D_r \Pi_\lambda(a,b,c) D_r^{-1} = \Pi_\lambda(a/r, rb, c)$. Įrodykite, kad $\alpha_r(a,b,c) = (a/r, rb, c)$ yra automorfizmas. Paaiškinkite, kaip tai dera su Stouno–fon Noimano teorema.

Uždavinys 18.7 (Neprivalomas papildymas: fon Noimano operatorius). Fiksuokime $\lambda \neq 0$, tegul $\varphi(t) = \pi^{-1/4} e^{-t^2/2}$ ir $g_{a,b} = \exp(aX + bY) = (a, b, ab/2)$. Apibrėžkime

$$B(f,h) = \frac{|\lambda|}{2\pi} \int_{\mathbb{R}^2} e^{-(a^2+\lambda^2 b^2)/4} \, \langle f, \Pi_\lambda(g_{a,b}) h \rangle \, da \, db.$$

(a) Įrodykite, kad $|B(f,h)| \leq 2\|f\|\|h\|$. Išveskite, kad $B(f,h) = \langle f, Eh \rangle$ su tam tikru aprėžtuoju operatoriumi E, kuriam $\|E\| \leq 2$.

(b) Naudodami paskaitos formulę $\langle \varphi, \Pi_\lambda(a,b,c)\varphi \rangle = e^{i\lambda(c-ab/2)} e^{-(a^2+\lambda^2 b^2)/4}$, įrodykite, kad $\langle \varphi, E\varphi \rangle = 1$.

(c) Įrodykite, kad operatorius E yra savijungis.